

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**595000033 - Tecnología De Produccion De Sistemas Electronicos**

### PLAN DE ESTUDIOS

**59EC - Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Segundo semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 13 |
| 9. Otra información.....                         | 14 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 595000033 - Tecnologia de Produccion de Sistemas Electronicos |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                                                      |
| Carácter                            | Obligatoria                                                   |
| Curso                               | Tercero curso                                                 |
| Semestre                            | Sexto semestre                                                |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                                 |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                    |
| Titulación                          | 59EC - Grado en Ingenieria Electronica de Comunicaciones      |
| Centro responsable de la titulación | 59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.                 |
| Curso académico                     | 2025-26                                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                            | Despacho | Correo electrónico             | Horario de tutorías<br>* |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|
| Neftali Nuñez Mendoza                             | A4205    | neftali.nunez@upm.es           | Sin horario.             |
| Francisco Javier Jimenez Martinez (Coordinador/a) | A4201    | franciscojavier.jimenez@upm.es | Sin horario.             |
| Jorge Tornero Tornero                             | A4205    | jorge.tornero@upm.es           | Sin horario.             |
| Manuel Villa Romero                               | A4205    | manuel.villa.romero@upm.es     | Sin horario.             |

|                           |       |                         |              |
|---------------------------|-------|-------------------------|--------------|
| Juan Manuel Lopez Navarro | A4201 | juanmanuel.lopez@upm.es | Sin horario. |
|---------------------------|-------|-------------------------|--------------|

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Electronica II
- Microprocesadores
- Electronica I

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE EC04 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CE EC09 - Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA236 - Conocer las reglas de diseño y análisis adecuadas para un circuito de alta frecuencia o de alta densidad de potencia.

RA238 - Realizar el diseño CAD-CAM (Computer Aided Design- Manufacturing) de un circuito.

RA234 - Conocer las propiedades, capacidades y limitaciones de cada tecnología de interconexión.

RA235 - Conocer los encapsulados y parámetros de selección de los componentes.

RA237 - Entender la aplicación de las reglas de diseño físicas y eléctricas en función de la aplicación.

RA239 - Conocer los procesos para la realización de una placa de circuito impreso y aplicarlos en la fabricación de una placa de circuito impreso en laboratorio.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura aborda el diseño y realización de placas de circuito impreso (PCB), esta es una de las tecnologías utilizadas en electrónica como método de interconexión de los componentes que forman un equipo, sistema etc.

Los temas abordados en la asignatura son:

- Diseño de placas de circuito impresos y reglas de diseño.
- Materiales, procesos de fabricación y tipos de placa de circuito impreso.
- Mejora de ruido y compatibilidad electromagnética, marcado CE.
- Análisis térmico de circuitos impresos de potencia.
- Evaluación de calidad y fiabilidad de circuitos.

En el laboratorio se aprende a usar una herramienta CAD para diseñar una placa de circuito impreso. La placa diseñada será montada y testeada en laboratorio.

## 5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: Introducción a las tecnologías de producción de sistemas electrónicos.
  - 1.1. Presentación de la asignatura
  - 1.2. Introducción a la tecnología de circuitos impresos
  - 1.3. Elementos de la Placa de Circuito Impreso (PCB)
  - 1.4. Tecnologías de encapsulado de componentes
  - 1.5. Tecnologías de interconexión
2. Tema 2: Diseño de placas de circuitos impresos y reglas de diseño.
  - 2.1. Introducción
  - 2.2. Diseño asistido CAD
  - 2.3. Evaluación de la complejidad y estructura de la PCB
  - 2.4. Reglas de diseño físico de la PCB
  - 2.5. Diseño de footprints SMT con estándares IPC
  - 2.6. Recomendaciones de posicionado y ruteado
    - 2.6.1. Reglas generales
    - 2.6.2. Influencia de procesos de fabricación
    - 2.6.3. Diseño de alta velocidad
    - 2.6.4. Integridad de señal
    - 2.6.5. Líneas de transmisión y control de impedancia
    - 2.6.6. Diseño de PCBs para aplicaciones específicas
3. Tema 3: Materiales, procesos de fabricación y tipos de placa de circuito impreso.
  - 3.1. Tipos de circuitos impresos
  - 3.2. Materiales
  - 3.3. Proceso fabricación de circuitos bicapa
  - 3.4. Proceso fabricación de circuitos multicapa
  - 3.5. Proceso de serigrafía
  - 3.6. Proceso de colocación de componentes y soldadura
    - 3.6.1. Colocación de componentes

- 3.6.2. Procesos de soldadura
- 3.6.3. Soldadura sin plomo
- 3.7. Procesos de montaje de PCBs
- 3.8. Efectos medioambientales de la fabricación de PCBs
- 4. Tema 4: Mejora de ruido y compatibilidad electromagnética, marcado CE.
  - 4.1. Tipos de acoplo en una PCB
  - 4.2. Acoplo por impedancia común
  - 4.3. Acoplo por diafonía
  - 4.4. Acoplo campo-PCB
  - 4.5. Acoplo PCB-chasis
  - 4.6. Apantallamiento
  - 4.7. Normativa, marcado CE
- 5. Tema 5: Análisis térmico de circuitos impresos de potencia.
  - 5.1. Formas de transmisión de calor
  - 5.2. Resistencias térmicas
  - 5.3. Simulación térmica
    - 5.3.1. Método de diferencias finitas
- 6. Tema 6: Evaluación de calidad y fiabilidad de circuitos.
  - 6.1. Control de calidad de proceso y acabado
  - 6.2. Defectos típicos
  - 6.3. Fiabilidad de la PCB
- 7. Práctica 1: Aprendizaje de diseño de placas de circuito impresos (CAD-CAM) y reglas de diseño.
- 8. Práctica 2: Diseño físico de una placa de circuito impreso con aplicación de la teoría.
- 9. Práctica 3: Fabricación de la placa de circuito impreso diseñada, montaje y pruebas.

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                 | Actividad tipo 2                                                                                  | Tele-enseñanza                                                                                                                                                   | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                                                                                                   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Práctica 1</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio           | <b>Tema 2</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Práctica 1</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio           | <b>Tema 2</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Práctica 1</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio           | <b>Tema 2</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| 5   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Examen de diseño PCB</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio | <b>Tema 2</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Revisión de diseño de PCB con herramienta CAD. Contabilización de los Hitos cumplidos a lo largo de las sesiones</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 6   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     | <b>Práctica 2</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio           | <b>Tema 3</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| 7   | <b>PARCIAL 1º parte teoría</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                               | <b>Práctica 2</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio           |                                                                                                                                                                  | <b>PARCIAL 1º parte teoría</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00                                                                                               |
| 8   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 4</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Práctica 2</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio           | <b>Tema 3</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Tema 4</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                                               |
| 9   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                                                                                                   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |



|    |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Tema 5</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                              | <b>Tema 5</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | <b>Tema 5</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Práctica 3</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                      | <b>Tema 5</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | <b>Tema 5</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Práctica 3</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                      | <b>Tema 5</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | <b>Tema 6</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Examen de Diseño, Fabricación y Prueba de una PCB</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación | <b>Tema 6</b><br>Duración: 00:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Revisión de Diseño. Fabricación y Prueba de una PCB. Contabilización de los Hitos cumplidos a lo largo de las sesiones</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00                                                                                                                                                                                  |
| 14 |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 |                                                                              |                                                                                                                              |                                                                              | <b>Examen de Diseño, Fabricación y Prueba de una PCB</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 03:00<br><br><b>PARCIAL 2º parte de teoría</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00<br><br><b>EXAMEN FINAL de teoría</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                                                                            | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 5    | Revisión de diseño de PCB con herramienta CAD. Contabilización de los Hitos cumplidos a lo largo de las sesiones       | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 02:00    | 10%             | 0 / 10      | CE EC04<br>CG 04<br>CG 13                     |
| 7    | PARCIAL 1º parte teoría                                                                                                | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 02:00    | 17%             | 4.5 / 10    | CE EC04<br>CG 04<br>CG 10<br>CG 13            |
| 13   | Revisión de Diseño. Fabricación y Prueba de una PCB. Contabilización de los Hitos cumplidos a lo largo de las sesiones | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 02:00    | 40%             | 0 / 10      | CE EC04<br>CE EC09<br>CG 04<br>CG 10<br>CG 13 |
| 17   | PARCIAL 2º parte de teoría                                                                                             | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 02:00    | 33%             | 4.5 / 10    | CE EC04<br>CE EC09<br>CG 04<br>CG 10<br>CG 13 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                       | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                        |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 17  | Examen de Diseño, Fabricación y Prueba de una PCB | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 03:00    | 50%             | 5 / 10      | CE EC09<br>CG 04<br>CG 10<br>CG 13            |
| 17  | EXAMEN FINAL de teoría                            | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 03:00    | 50%             | 4.5 / 10    | CE EC04<br>CE EC09<br>CG 04<br>CG 10<br>CG 13 |

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                                       | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO                       | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 03:00    | 50%             | 4.5 / 10    | CE EC04<br>CE EC09<br>CG 04<br>CG 10<br>CG 13 |
| Examen de Diseño, Fabricación y Prueba de una PCB | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 03:00    | 50%             | 5 / 10      | CE EC04<br>CE EC09<br>CG 04<br>CG 10<br>CG 13 |

## 7.2. Criterios de evaluación

- Modalidad de Evaluación: Progresiva.

Cualquier alumno que realice alguna prueba de la Evaluación Progresiva, será evaluado por este formato en la convocatoria ordinaria.

- La Nota Final de la asignatura (NF) se consigue con la suma ponderada de las notas de las siguientes pruebas:
- PARCIAL 1º (NP1). Consiste en cuestiones teóricas y prácticas con los contenidos cubiertos hasta el Tema 2.
- PARCIAL 2º (NP2). Consiste en cuestiones teóricas y prácticas con los contenidos cubiertos desde el Tema 3 hasta el final de la impartición de la asignatura. Coincide con el examen final ordinario de la asignatura.
- Revisión de diseño de PCB con herramienta CAD. Contabilización de los Hitos cumplidos de forma progresiva a lo largo de las sesiones de laboratorio (NCAD).
- Revisión de Diseño. Fabricación y Prueba de una PCB. Contabilización de los Hitos cumplidos a lo largo de las sesiones (NPCB). Se proporcionará al estudiante, con suficientes días de antelación, la documentación y el material necesario para que diseñe, fabrique, monte y pruebe una PCB. Estas fases se irán realizando de forma progresiva en las sesiones de laboratorio programadas. El estudiante será evaluado en el Laboratorio de la asignatura.

La fórmula para el cálculo de NF es la siguiente:

$$NF = 0,17 \cdot NP1 + 0,33 \cdot NP2 + 0,1 \cdot NCAD + 0,4 \cdot NPCB$$

Tanto la Parte de Teoría, como la Parte de Laboratorio son bloques liberables, y la nota obtenida se mantendrá de forma indefinida.

La Parte de Teoría se libera si la Nota de Teoría (NT) es igual o mayor que 5 puntos:

- $NT = (0,34 \cdot NP1 + 0,66 \cdot NP2) \geq 5$

La Parte de Laboratorio se libera si la Nota de Laboratorio (NL) es igual o mayor que 5 puntos:

- $NL = (0,2 \cdot NCAD + 0,8 \cdot NPCB) \geq 5$

Para superar la asignatura debe obtenerse una NF  $\geq 5$ . Si el estudiante no llega a conseguir alguna de las notas mínimas obtendría, como MÁXIMO, la calificación de 3,5 puntos.

- Modalidad de evaluación: Prueba de evaluación global, sólo prueba final.

Esta forma de evaluación en la convocatoria ordinaria está dirigida a aquellos alumnos que no hayan realizado ninguna prueba programada de la Evaluación progresiva. Coincide con la convocatoria de examen ordinaria marcada por la Subdirección de Ordenación Académica.

También está dirigida a los alumnos que en la Evaluación progresiva necesiten recuperar alguna prueba con la nota mínima no alcanzada.

La Nota Final de la asignatura (NF) se consigue con la suma ponderada de las notas de las siguientes pruebas:

- PARCIAL 1º (NP1). Consiste en cuestiones teóricas y prácticas con los contenidos cubiertos hasta el Tema 2.
- PARCIAL 2º (NP2). Consiste en cuestiones teóricas y prácticas con los contenidos cubiertos desde el Tema 3 hasta el final de la impartición de la asignatura.
- Examen de Diseño, Fabricación y Prueba de una PCB (NPCB). Se proporcionará al estudiante, con suficientes días de antelación, la documentación necesaria para que diseñe, fabrique, monte y pruebe una PCB. El estudiante será evaluado en el Laboratorio de la asignatura.

La fórmula para el cálculo de NF, para alumnos que necesiten recuperar alguna prueba con la nota mínima no alcanzada en la Evaluación Progresiva:

- $NF = 0,17 \cdot NP1 + 0,33 \cdot NP2 + 0,1 \cdot NCAD + 0,4 \cdot NPCB$

La fórmula para el cálculo de NF, para alumnos que tienen no hayan realizado ninguna prueba programada de la Evaluación progresiva:

- $NF = 0,17 \cdot NP1 + 0,33 \cdot NP2 + 0,5 \cdot NPCB$

**Tanto la Parte de Teoría, como la Parte de Laboratorio son bloques liberables, y la nota obtenida se mantendrá de forma indefinida.**

La Parte de Teoría se libera si la Nota de Teoría (NT) es igual o mayor que 5 puntos:

- $NT = (0,34 \cdot NP1 + 0,66 \cdot NP2) \geq 5$

La Parte de Laboratorio se libera si la Nota de Laboratorio (NL) es igual o mayor que 5 puntos:

- Alumnos que recuperan alguna prueba no superada:  $NL = (0,2 \cdot NCAD + 0,8 \cdot NPCB) \geq 5$
- Alumnos que no han realizado ninguna prueba en la progresiva:  $NL = NPCB \geq 5$

Para superar la asignatura debe obtenerse una  $NF \geq 5$ . Si el estudiante no llega a conseguir alguna de las notas mínimas obtendría, como MÁXIMO, la calificación de 3,5 puntos.

### **Evaluación convocatoria Extraordinaria.**

Se realizará en la convocatoria extraordinaria marcada por la Subdirección de Ordenación Académica.

La Nota Final de la asignatura (NF) se consigue con la suma ponderada de las notas de las siguientes pruebas:

- PARCIAL 1º (NP1). Consiste en cuestiones teóricas y prácticas con los contenidos cubiertos hasta el Tema 2.
- PARCIAL 2º (NP2). Consiste en cuestiones teóricas y prácticas con los contenidos cubiertos desde el Tema 3 hasta el final de la impartición de la asignatura. Coincide con el examen final ordinario de la asignatura.
- Examen de Diseño, Fabricación y Prueba de una PCB (NPCB). Se proporcionará al estudiante, con suficientes días de antelación, la documentación y el material necesario para que diseñe, fabrique, monte y pruebe una PCB. El estudiante será evaluado en el Laboratorio de la asignatura.

La fórmula para el cálculo de NF es la siguiente:

- $NF = 0,17 \cdot NP1 + 0,33 \cdot NP2 + 0,5 \cdot NPCB$

**Tanto la Parte de Teoría, como la Parte de Laboratorio son bloques liberables, y la nota obtenida se mantendrá de forma indefinida.**

La Parte de Teoría se libera si la Nota de Teoría (NT) es igual o mayor que 5 puntos:

- $NT = (0,34 \cdot NP1 + 0,66 \cdot NP2) \geq 5$

La Parte de Laboratorio se libera si la Nota de Laboratorio (NL) es igual o mayor que 5 puntos:

- $NL = NPCB \geq 5$

Para superar la asignatura debe obtenerse una  $NF \geq 5$ . Si el estudiante no llega a conseguir alguna de las notas mínimas obtendría, como MÁXIMO, la calificación de 3,5 puntos.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                              | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparencias, documentos, prácticas, ejercicios y exámenes resueltos y normas. Plataforma Moodle. | Recursos web | La información de la asignatura en la plataforma Moodle es el contenido nuclear de la asignatura                                                                                                                                                                                                               |
| High-Speed PCB Design Guide (Sierra Circuits).                                                      | Bibliografía | Apuntes avanzados generales: High-Speed PCB Design Guide (Sierra Circuits). <a href="https://s3vi.ndc.nasa.gov/ssri-kb/static/resources/High-Speed%20PCB%20Design%20Guide.pdf">https://s3vi.ndc.nasa.gov/ssri-kb/static/resources/High-Speed%20PCB%20Design%20Guide.pdf</a> (Accedido 4-2-2023) <br /><br />   |
| The circuit designer's companion.                                                                   | Bibliografía | Williams, T. (2004). The circuit designer's companion. Elsevier. Accesible desde O`reilly library<br />                                                                                                                                                                                                        |
| Part 5- Printed Circuit Board (PCB) Design and Layout. EMC standards                                | Bibliografía | EMC techniques in electronic design Part 5 - Printed Circuit Board (PCB) Design and Layout. EMC standards ( <a href="https://www.emcstandards.co.uk/files/part_5_text_and_graphics_21_may_09.pdf">https://www.emcstandards.co.uk/files/part_5_text_and_graphics_21_may_09.pdf</a> ) accedido 20-jun-2023<br /> |
| Printed Circuits Handbook.                                                                          | Bibliografía | Printed Circuits Handbook. C.F. Coombs. McGraw Hill Handbooks                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

#### INFORMACIÓN SOBRE ACTUACIONES EN CASO DE COPIA O PLAGIO

Los derechos y deberes de los estudiantes universitarios están desarrollados en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010 de 30 de diciembre) y en el artículo 13 del referido estatuto en el punto d) especifica que es deber del estudiante universitario ***abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad.***

En el caso de que en el desarrollo de las pruebas de evaluación se aprecie el incumplimiento de los deberes como estudiante universitario, el coordinador de la asignatura podrá ponerlo en conocimiento del Director o Decano del Centro, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 (n) de los Estatutos de la UPM tiene competencias para proponer la iniciación del procedimiento disciplinario a cualquier miembro de la Escuela o Facultad, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno al Rector, en los términos previstos en los estatutos y normas de aplicación.

Por lo tanto, ante tales hechos el Tribunal de la asignatura calificará con un 0 dicha prueba, al no poder determinar los conocimientos adquiridos por el alumno. Se informará a la dirección del departamento del hecho y a la Subdirección de Ordenación Académica para analizar los casos reincidentes y ponerlo en conocimiento del Director según el párrafo anterior.

#### USO DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES

No se pueden utilizar dispositivos de comunicaciones durante la realización de las pruebas ni en clase.

#### Comentario sobre el apartado Cronograma

En este apartado aparecen las actividades teóricas duplicadas en dos formas de impartición "actividad presencial en clase" y "tele-enseñanza", la primera aparece con las hora reales de clase y la segunda como cero horas, lo que se quiere indicar es que si fuera necesario se podrían impartir las clase en en formato "tele-enseñanza" con la misma duración semanal.